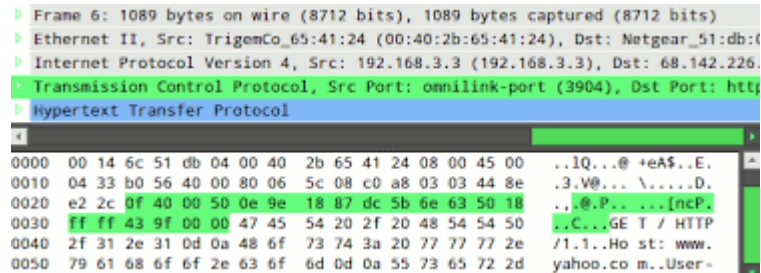


Esercizio 1 (7 punti)



Relativamente al traffico mostrato in figura:

- Disegnate tutti gli header, completando TUTTI i campi a cui potete attribuire un valore
- L'indirizzo IP destinazione si trova su Internet? E quello mittente? Spiegate

Esercizio 2 (8 punti) Calcolate il throughput massimo (definito come il numero di byte trasferiti al destinatario ogni secondo) che un'applicazione può vedere sui seguenti stack di protocolli:

- TCP/IP/Ethernet 1Gbps.
- UDP/IP/Ethernet 100Mbps

Quale stack ha il maggior throughput? Giustificate il risultato in uno scenario TCP half-duplex, TENENDO CONTO degli acknowledgement

Corso di Reti di Calcolatori
Prof. Ernesto Damiani - Esame del 15-5-2021 - PROVA B

Potete tenere libri e appunti.

Esercizio 1 (8 punti)

Usando la socket library TCP, scrivete lo pseudocodice di un programma *osidentifier* che può essere lanciato sia in server sia in client mode.

Se lanciato come server (fornendo l'opzione **-s** sulla linea di comando), si mette in ascolto sulla porta 8888. Ricevendo il comando *whichos* restituisce la versione del sistema operativo in esecuzione.

Se lanciato come client (fornendo l'opzione **-c**, la porta e indirizzo del server sulla linea di comando) invia il messaggio "*whichos*" al server, riceve e mostra su schermo i dati ricevuti.

Mostrate e spiegate tutte le chiamate che impiegate.

Esercizio 2 (7 punti)

La più semplice API verso il DNS è quella fornita dalla socket library con le chiamate `gethostbyname()` e `gethostbyaddr()`. Usatele per scrivere lo pseudocodice di un programma che fornisca le stesse funzionalità del comando `nslookup`.